ระบบจัดสรรสินค้าคอมพิวเตอร์ (ภาษา C)

เอกสารอธิบายโค้ด `pc_stock_en.c` : แจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมดและหมดสต็อก แยกสินค้าตามหมวด

1. การวิเคราะห์งานและผังงาน

1.1 ภาพรวม

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแบบเมนูบนหน้าจอคอนโซล ใช้จัดการสต็อกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลในไฟล์ข้อความ `stock_en.txt` เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรกจะสร้างสินค้าตัวอย่าง 10 รายการให้ และบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยน

ความสามารถ	รายละเอียด
แยกตามหมวด	8 หมวด: CPU, Motherboard, RAM, GPU, Storage, Power Supply, Monitor, Accessories
แจ้งเตือนใกล้หมด	เมื่อ `qty <= min` และ `qty > 0`
แจ้งเตือนสินค้าหมด	เมื่อ `qty == 0`
รับเข้า / จ่ายออก	จ่ายออกเกินจำนวนที่มีไม่ได้
จัดการสินค้า	เพิ่ม ลบ และแก้จุดแจ้งเตือนของแต่ละสินค้า
บันทึกข้อมูล	บันทึกลงไฟล์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

1.2 การวิเคราะห์งาน

1.2.1 สิ่งที่โจทย์ต้องการ

เขียนโปรแกรมระบบจัดสรรสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีเงื่อนไขหลักดังนี้

- สินค้าต้องแยกเป็นหมวด (CPU, Motherboard, RAM, GPU, Storage, Power Supply, Monitor, Accessories)
- แจ้งเตือนเมื่อสินค้ากำลังจะหมด
- แจ้งเตือนเมื่อสินค้าหมด
- ฟังก์ชันสนับสนุนที่จำเป็นต่อการใช้งานจริง: เพิ่มสินค้า รับเข้า จ่ายออก แก้จุดแจ้งเตือน ลบสินค้า และบันทึกข้อมูลลงไฟล์

1.2.2 รูปแบบการแสดงผลลัพธ์

แสดงผลทางหน้าจอคอนโซลใน 4 รูปแบบ

รูปแบบ	รายละเอียด
ตารางสินค้า	คอลัมน์ ID, Product, Category, Qty, Min, Status ใช้ทั้งในเมนู "แสดงทั้งหมด" และ "แสดงแยกตามหมวด"
หัวข้อหมวด	แสดงชื่อหมวด จำนวนรายการ และจำนวนที่ต้องระวัง ก่อนตารางของหมวดนั้น
กล่องแจ้งเตือน	แสดงรายชื่อสินค้าที่หมดและใกล้หมด ตอนเปิดโปรแกรมและเมื่อเลือกเมนู 6
ข้อความหลังทำรายการ	ยืนยันผล (Received / Issued) บรรทัด `*** ALERT ***` เมื่อสถานะเปลี่ยน และข้อความผิดพลาด เช่น จ่ายเกินจำนวน

```
ID   Product                     Category          Qty    Min  Status
-----------------------------------------------------------------------
1    Intel Core i5-14400F        CPU                14      5  [OK]
2    AMD Ryzen 5 5600            CPU                 0      5  [OUT OF STOCK]
5    Corsair Vengeance DDR4 8GB  RAM                 6      8  [LOW]
```

1.2.3 ข้อมูลที่ใช้

แหล่งข้อมูล	ข้อมูล
ข้อมูลนำเข้าจากผู้ใช้	ตัวเลือกเมนู (0-8), ชื่อสินค้า, หมวด (1-8), จำนวนเริ่มต้น, จุดแจ้งเตือน, ID สินค้า, จำนวนรับเข้า/จ่ายออก, คำยืนยัน y ก่อนลบ
ข้อมูลจากไฟล์	ไฟล์ `stock_en.txt` เก็บ id, ดัชนีหมวด, จำนวนคงเหลือ, จุดเตือน, ชื่อสินค้า (บรรทัดละ 1 สินค้า คั่นด้วย `|`)
ข้อมูลคงที่ในโปรแกรม	ชื่อหมวด 8 ค่า (อาร์เรย์ `CATS`) และสินค้าตัวอย่าง 10 รายการ ใช้เมื่อยังไม่มีไฟล์ข้อมูล

เงื่อนไขของข้อมูลนำเข้า: ตัวเลขต้องอยู่ในช่วงที่กำหนด (จำนวนและจุดเตือน 0 ถึง 1,000,000) ชื่อสินค้าต้องไม่ว่างและไม่มีเครื่องหมาย `|`

1.2.4 ตัวแปรที่ใช้

ตัวแปร	ชนิด	ความหมาย
ตัวแปรส่วนกลาง		
`items[]`	Product[200]	อาร์เรย์เก็บสินค้าทั้งหมด
`count`	int	จำนวนสินค้าที่มีอยู่ในระบบ
`nextId`	int	รหัสสินค้าถัดไปที่จะใช้
`CATS[]`	const char*[8]	ชื่อหมวดสินค้า
สมาชิกของ Product		
`id`	int	รหัสสินค้า ไม่ซ้ำกัน
`cat`	int	ดัชนีหมวดใน `CATS` (0-7)
`qty`	int	จำนวนคงเหลือ
`min`	int	จุดแจ้งเตือนใกล้หมด
`name[60]`	char	ชื่อสินค้า
ตัวแปรภายในฟังก์ชัน		
`id, idx`	int	รหัสที่ผู้ใช้กรอก และตำแหน่งของสินค้านั้นในอาร์เรย์
`n`	int	จำนวนที่รับเข้าหรือจ่ายออก
`before`	int	จำนวนคงเหลือก่อนทำรายการ ใช้เทียบเพื่อไม่แจ้งเตือนซ้ำ
`receive`	int	1 = รับเข้า, 0 = จ่ายออก
`out, low`	int	ตัวนับสินค้าที่หมด และที่ใกล้หมด
`i`, `c`	int	ตัวนับรอบลูป สินค้า / หมวด
`p`	Product*	ตัวชี้ไปยังสินค้าที่กำลังทำงานด้วย
`buf, line, ans`	char[]	บัฟเฟอร์รับข้อความจากผู้ใช้ / อ่านบรรทัดจากไฟล์ / รับคำยืนยัน
`f`	FILE*	ตัวชี้ไฟล์ข้อมูล

1.2.5 วิธีการประมวลผล

ขั้นตอนหลัก (ดูผังงานที่ 1)

- เริ่มโปรแกรม: โหลดข้อมูลจากไฟล์ ถ้าไม่มีไฟล์ให้สร้างข้อมูลตัวอย่างแล้วบันทึก
- แสดงการแจ้งเตือนสต็อก แล้วเข้าลูปเมนู รับตัวเลือก 0-8
- ทำงานตามเมนูที่เลือก แล้วกลับมาแสดงเมนูใหม่ จนกว่าจะเลือก 0 จึงบันทึกและจบโปรแกรม

กฎการกำหนดสถานะสินค้า

เงื่อนไข	สถานะ
`qty <= 0`	สินค้าหมด (OUT OF STOCK)
`0 < qty <= min`	ใกล้หมด (LOW)
`qty > min`	ปกติ (OK)

การรับเข้าและจ่ายออก (ดูผังงานที่ 2)

- รับเข้า: `qty = qty + n`
- จ่ายออก: ตรวจก่อนว่า `n > qty` หรือไม่ ถ้าใช่ให้แจ้งและยกเลิก ถ้าไม่ใช่จึงคำนวณ `qty = qty - n` ทำให้สต็อกไม่ติดลบ
- หลังทำรายการ บันทึกไฟล์ แล้วแจ้งเตือน: ถ้า `qty <= 0` แจ้งว่าหมด หรือถ้า `qty <= min` และ `before > min` แจ้งว่าใกล้หมด (ไม่แจ้งซ้ำถ้าใกล้หมดอยู่แล้ว)

การตรวจแจ้งเตือนทั้งระบบ (ดูผังงานที่ 3) วนตรวจสินค้าทีละรายการ นับและแยกเป็นกลุ่มหมดกับใกล้หมด ถ้าไม่มีทั้งสองกลุ่มให้แสดงว่าไม่มีแจ้งเตือน มิฉะนั้นแสดงรายชื่อพร้อมหมวด

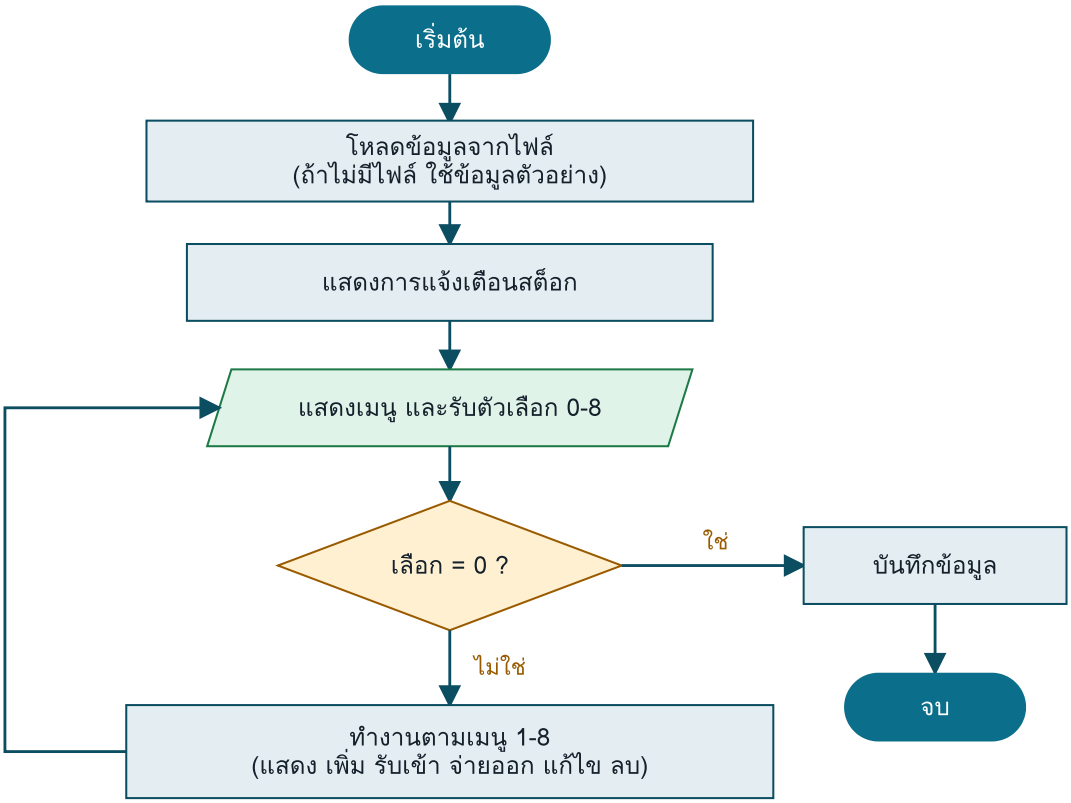
การแยกตามหมวด วนลูปทีละหมวด (`c = 0..7`) นับสินค้าที่ `cat == c` และนับที่ต้องระวัง แล้วแสดงตารางของหมวดนั้น

การเพิ่ม ลบ และบันทึก เพิ่มสินค้าโดยกำหนด `id = nextId++` ลบโดยย้ายรายการสุดท้ายมาแทนที่แล้ว `count--` และบันทึกลงไฟล์ทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยน

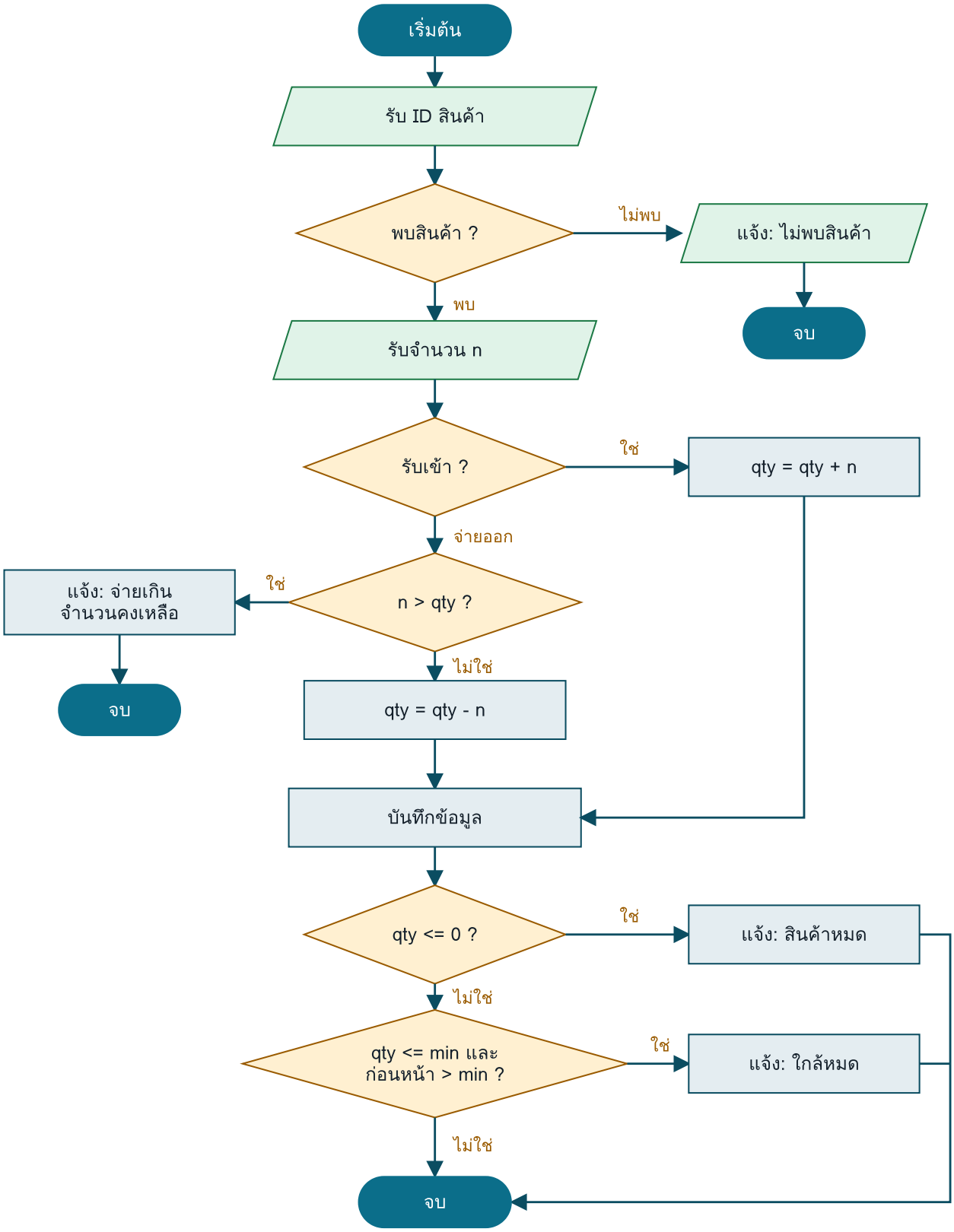
1.3 ผังงาน (Flowchart)

สัญลักษณ์: รูปแคปซูล = เริ่มต้น/จบ, สี่เหลี่ยม = การประมวลผล, สี่เหลี่ยมด้านขนาน = รับ/แสดงข้อมูล, เพชร = การตัดสินใจ

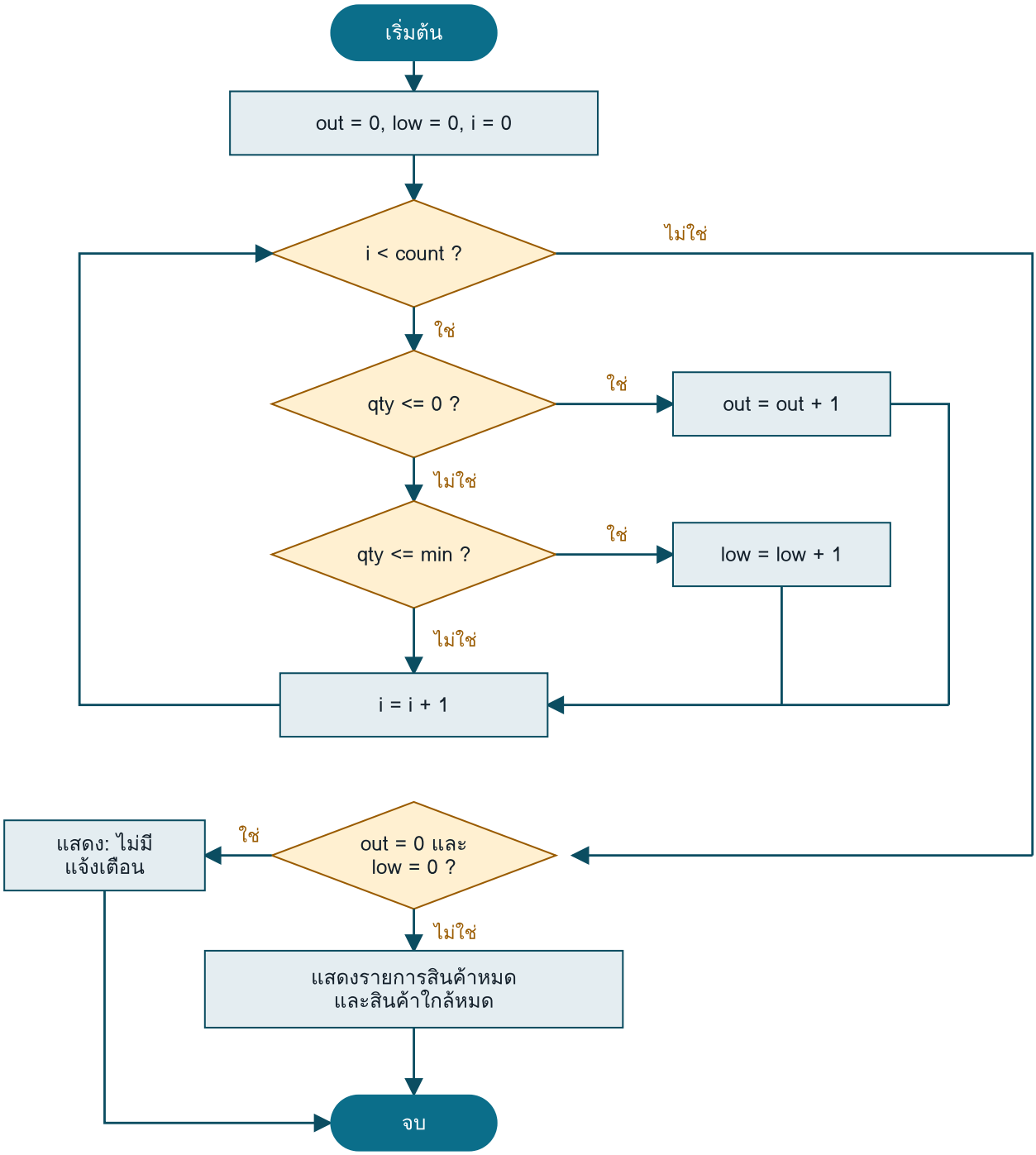
ผังงานที่ 1 การทำงานหลักของโปรแกรม



ผังงานที่ 2 การรับสินค้าเข้าและจ่ายสินค้าออก พร้อมแจ้งเตือน



ผังงานที่ 3 การตรวจและแสดงการแจ้งเตือนสต็อก



2. วิธีคอมไพล์และรัน

```
gcc pc_stock_en.c -o pc_stock_en
./pc_stock_en
```

รองรับคอมไพเลอร์มาตรฐาน C99 ขึ้นไป (gcc, clang, MinGW) ไม่ต้องติดตั้งไลบรารีเพิ่มเติม

3. โครงสร้างข้อมูล

สินค้าหนึ่งรายการเก็บใน `struct Product` และเก็บทั้งหมดในอาร์เรย์ `items[MAX_ITEMS]`

```
typedef struct {
    int  id;               // รหัสสินค้า (ไม่ซ้ำ)
    int  cat;              // ดัชนีหมวดใน CATS
    int  qty;              // จำนวนคงเหลือ
    int  min;              // จุดแจ้งเตือนใกล้หมด
    char name[NAME_LEN];   // ชื่อสินค้า
} Product;
```

ค่าคงที่	ความหมาย
`MAX_ITEMS` = 200	จำนวนสินค้าสูงสุดในระบบ
`NAME_LEN` = 60	ความยาวชื่อสินค้าสูงสุด (รวมตัวปิดสตริง)
`NUM_CATS` = 8	จำนวนหมวด ต้องตรงกับจำนวนใน `CATS`
`DATA_FILE`	ชื่อไฟล์เก็บข้อมูล `stock_en.txt`

4. หลักการแจ้งเตือน

สถานะของสินค้าคำนวณจากสองค่าคือ `qty` และ `min` ในฟังก์ชัน `statusText()`

```
if (p->qty <= 0)      return "[OUT OF STOCK]";
if (p->qty <= p->min) return "[LOW]";
return "[OK]";
```

การแจ้งเตือนแสดงในสามกรณี

- ตอนเปิดโปรแกรม และเมื่อเลือกเมนู 6 จะแสดงรายการสินค้าที่หมดและใกล้หมดทั้งหมด (`showAlerts()`)
- หลังรับเข้าหรือจ่ายออก ถ้าจำนวนเหลือ 0 จะแจ้งว่าสินค้าหมดทันที
- หลังจ่ายออก ถ้าเพิ่งตกลงมาถึงจุดเตือนจากสถานะปกติ (`before > min`) จะแจ้งว่าใกล้หมด เงื่อนไขนี้ป้องกันการแจ้งซ้ำทุกครั้งที่จ่ายของที่ใกล้หมดอยู่แล้ว

5. ฟังก์ชันในโปรแกรม

ฟังก์ชัน	หน้าที่
`readLine`	อ่านข้อความหนึ่งบรรทัดด้วย `fgets` และตัดอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ออก
`readInt`	อ่านจำนวนเต็มในช่วงที่กำหนด ถ้ากรอกผิดจะถามซ้ำจนกว่าจะถูก (ใช้ `strtol` ตรวจความถูกต้อง)
`pickCategory`	แสดงรายชื่อหมวดแล้วให้เลือก คืนค่าเป็นดัชนี
`statusText`	คืนข้อความสถานะของสินค้า
`findById`	ค้นหาตำแหน่งสินค้าในอาร์เรย์จากรหัส คืน -1 ถ้าไม่พบ
`saveData / loadData`	บันทึกและโหลดข้อมูลจากไฟล์
`addItem`	เพิ่มสินค้าลงอาร์เรย์และกำหนดรหัสถัดไป
`loadSample`	สร้างสินค้าตัวอย่างเมื่อยังไม่มีไฟล์ข้อมูล
`showAll / showByCategory`	แสดงตารางสินค้าทั้งหมด หรือแยกตามหมวดพร้อมจำนวนที่ต้องระวัง
`showAlerts`	แสดงรายการสินค้าหมดและใกล้หมด
`actionAdd`	เพิ่มสินค้าใหม่ ตรวจชื่อไม่ว่างและไม่มีเครื่องหมาย `|`
`actionMove(receive)`	รับเข้า (`receive=1`) หรือจ่ายออก (`receive=0`)
`actionSetMin`	แก้จุดแจ้งเตือนของสินค้า
`actionDelete`	ลบสินค้าหลังยืนยัน โดยย้ายรายการสุดท้ายมาแทนที่
`main`	โหลดข้อมูล แสดงการแจ้งเตือน แล้ววนลูปเมนูจนกว่าจะเลือกออก

6. ส่วนสำคัญของโค้ด

6.1 การรับเข้าและจ่ายออก

```
if (!receive && n > p->qty) {
    printf("Cannot issue %d: only %d of \"%s\" in stock.\n", ...);
    return;                       // ไม่ยอมให้สต็อกติดลบ
}
p->qty += receive ? n : -n;
saveData();
if (p->qty <= 0)
    printf("*** ALERT: \"%s\" is now OUT OF STOCK! ***\n", p->name);
else if (p->qty <= p->min && before > p->min)
    printf("*** ALERT: \"%s\" is running low ***\n", p->name);
```

6.2 การรับค่าจากผู้ใช้อย่างปลอดภัย

`readInt` ไม่ใช้ `scanf` โดยตรง เพราะถ้าผู้ใช้พิมพ์ตัวอักษรแทนตัวเลข `scanf` จะค้างอยู่ในบัฟเฟอร์ ฟังก์ชันนี้อ่านทั้งบรรทัดด้วย `fgets` แล้วตรวจด้วย `strtol` ว่าทั้งบรรทัดเป็นตัวเลขและอยู่ในช่วงที่กำหนด

6.3 การลบสินค้า

```
items[idx] = items[count - 1];   // ย้ายตัวสุดท้ายมาทับ
count--;
```

วิธีนี้ทำงานเร็วเพราะไม่ต้องเลื่อนทั้งอาร์เรย์ แต่ลำดับสินค้าในตารางอาจเปลี่ยน ซึ่งไม่กระทบเพราะอ้างอิงด้วยรหัสสินค้า ไม่ใช้ตำแหน่ง

7. รูปแบบไฟล์ข้อมูล

หนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งสินค้า คั่นด้วยเครื่องหมาย `|` ตามลำดับ รหัส | ดัชนีหมวด | จำนวน | จุดเตือน | ชื่อสินค้า

```
1|0|14|5|Intel Core i5-14400F
2|0|0|5|AMD Ryzen 5 5600
5|2|6|8|Corsair Vengeance DDR4 8GB
```

> ชื่อสินค้าห้ามมีเครื่องหมาย `|` เพราะใช้เป็นตัวคั่น ระบบตรวจและปฏิเสธตอนเพิ่มสินค้า ส่วนดัชนีหมวดอ้างอิงตำแหน่งใน `CATS` ถ้าจะเพิ่มหมวดให้เพิ่มต่อท้ายเท่านั้น ไม่เช่นนั้นสินค้าเดิมจะเปลี่ยนหมวด

8. เมนูของโปรแกรม

เมนู	การทำงาน
1	แสดงสินค้าทั้งหมด
2	แสดงแยกตามหมวด
3	เพิ่มสินค้าใหม่
4	รับสินค้าเข้า
5	จ่ายสินค้าออก
6	ดูแจ้งเตือน (ใกล้หมด / หมด)
7	แก้จุดแจ้งเตือน
8	ลบสินค้า
0	บันทึกและออกจากโปรแกรม

9. ตัวอย่างการแสดงผลตอนเริ่มโปรแกรม

```
===== Computer Parts Inventory System =====
!!!!!!!!!!!!!!!! STOCK ALERTS !!!!!!!!!!!!!!!!
Out of stock (1):
  - AMD Ryzen 5 5600 (CPU)
Running low (3):
  - Corsair Vengeance DDR4 8GB (RAM): 6 left
  - LG UltraGear 27-inch (Monitor): 3 left
  - Razer DeathAdder (Accessories): 1 left
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
```

10. แนวทางต่อยอด

- บันทึกประวัติการรับเข้า/จ่ายออก พร้อมวันที่และเวลา (ใช้ `time.h`)
- ส่งออกเป็นไฟล์ CSV เพื่อเปิดใน Excel
- ใช้ลิงก์ลิสต์หรืออาร์เรย์แบบจัดสรรหน่วยความจำเอง (`malloc`) แทนอาร์เรย์ขนาดคงที่ เพื่อไม่จำกัด 200 รายการ
- ค้นหาสินค้าด้วยชื่อ และเรียงลำดับตามจำนวนคงเหลือ
- กำหนดราคาและคำนวณมูลค่าสต็อกรวมต่อหมวด